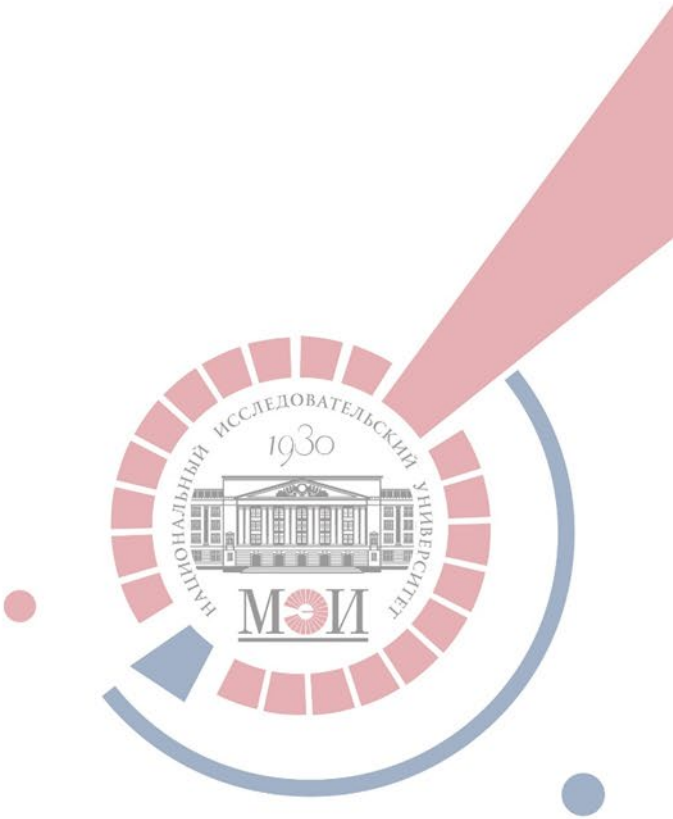
Моделирование систем управления

Основные понятия теории моделирования



© Елисеев В.Л., 2020

Моделирование, модели и системы

Моделирование – это создание и применение моделей.





Модель в обыденном смысле:

- Детская игрушка – модель корабля, самолета.
- Объект серийного производства – модель телефона, фотоаппарата и пр.
- Мир моды и искусства – фотомодель, модель на подиуме.



В модели мы абстрагируемся от одних свойств рассматриваемого объекта и заостряем внимание на других, возможно, с некоторой потерей точности полученной абстракции.



Моделирование, модели и системы

Система – совокупность, взаимосвязь составляющих её элементов, рассматриваемая во всей полноте присущих свойств. Это устройство, правила, общее и закономерное в противоположность частному и не поддающемуся рациональному описанию.

В рамках курса синонимы: система=объект=процесс

Моделирование системы нужно для исследования одних свойств системы, абстрагируясь от других.

Моделирование позволяет экономить ресурсы, осознанно концентрируясь только на некоторых свойствах.

Моделирование, модели и системы

Самая простая модель – это число.



Яблоки



Палки



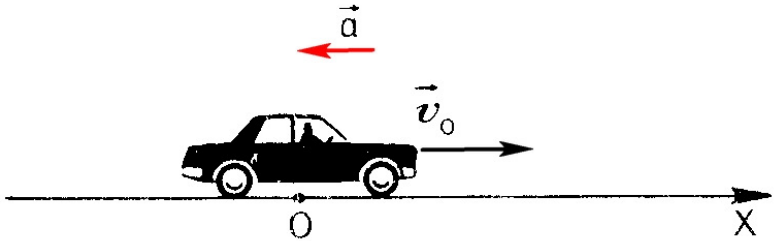
Моделирование, модели и системы

Наш мозг мыслит моделями.

При переходе дороги автомобили мы воспринимаем как габаритные объекты, двигающиеся прямолинейно, равномерно или с замедлением.

На все остальные характеристики мы не обращаем внимания, абстрагируемся от них.





Моделирование, модели и системы

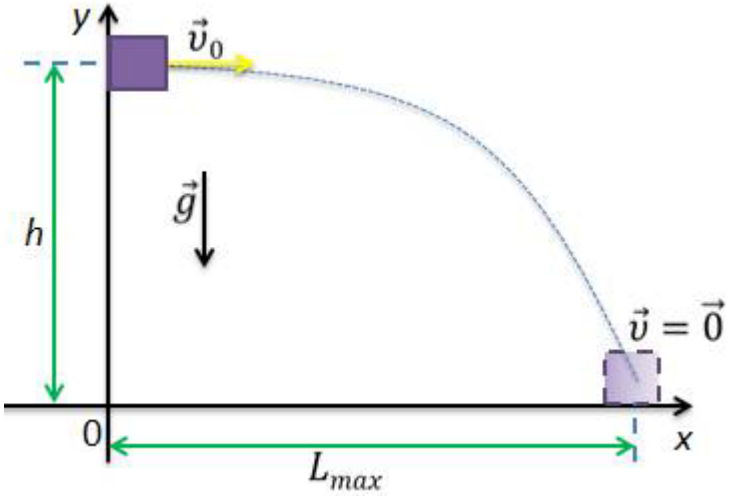
Модель автомобиля в нашем сознании весьма эффективна –мы не тратим на переход улицы много внимания, идя «на автомате» и думая другие мысли.

Однако эта модель оказывается неточной дважды:

- она не полностью описывает объекты реального мира (автомобиль мы оцениваем как твердое тело с вектором скорости, что весьма приблизительно);
- модель неточна даже в аспектах, для которых она построена – обеспечение безопасного пересечения нами улицы (мы не ожидаем маневрирования или ускорения).

Моделирование, модели и системы

Движение тела в поле тяготения по параболе:



Факторы, которыми обычно пренебрегаем:

1. Трение о воздух, аэродинамическое качество;
2. Непостоянная плотность воздуха в зависимости от высоты;
3. Ветер переменной силы и направления;
4. Непостоянное ускорение свободного падения в зависимости от высоты;
5. Неплоская земля.

Моделирование, модели и системы

Любой модели свойственны :

- **Область применения** . Вне этой области модель не имеет никакой ценности.
- **Точность описания** объектов в рамках области применения.

Другие свойства модели:

- Модель всегда относится к какому-то объекту
- Моделей у объекта может быть много
- Модель используется для получения новых знаний об объекте

Изоморфизм – частичное подобие модели
Гомоморфизм – полное подобие модели

Классификация моделей

Классификация видов моделей (способов моделирования)

- **концептуальное** – система представляется в виде описания с помощью знаков, символов на естественных или искусственных языках;
- **физическое** – объект или процесс воспроизводятся с помощью другого объекта или процесса, обладающего схожими или подобными свойствами;
- **структурно -функциональное** – модели представляются в виде схем, графов, диаграмм, рисунков, таблиц, а также правил их применения;
- **математическое** – модели представляются средствами математики и логики, что позволяет получать точные числовые значения моделируемого процесса;
- **имитационное (программное)** – математическая модель или структурно-функциональное представление в виде алгоритмов, исполняемых на компьютере.

Классификация моделей

Концептуальное моделирование



Модель устройства государства

Моделирование, модели и системы

Физическое моделирование



Аэродинамическая труба



Аналоговый вычислительный комплекс

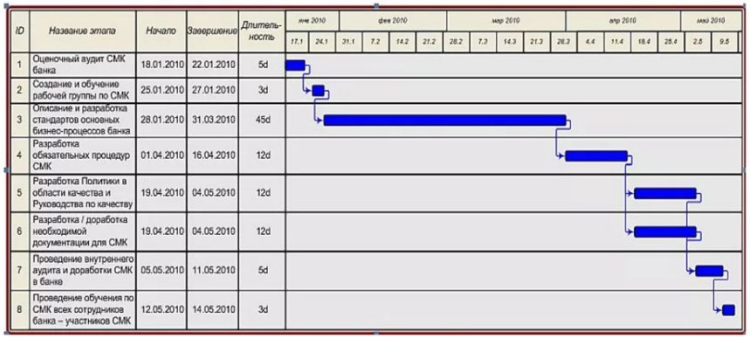
Классификация моделей

Структурно -функциональное моделирование

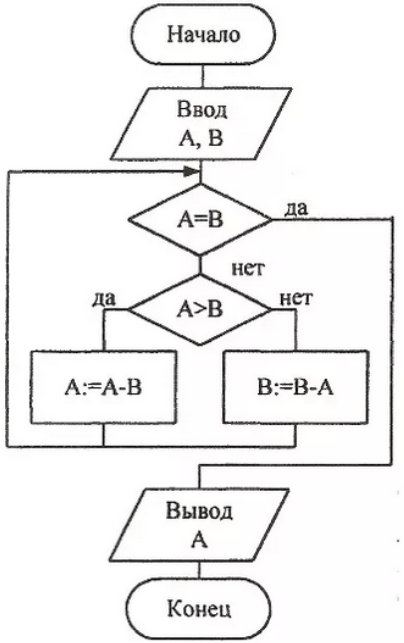
Схема реляционной базы данных



Диаграмма Ганта

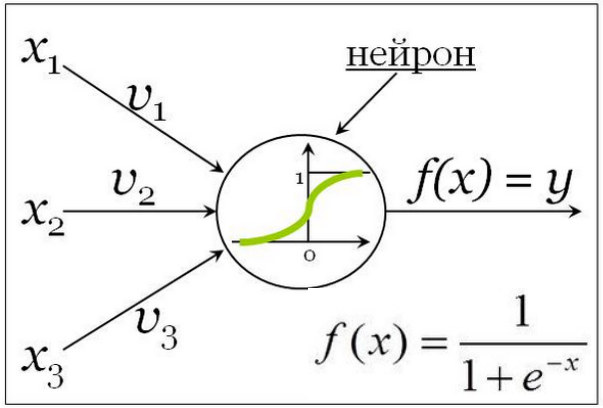


Блок-схема алгоритма



Классификация моделей

Математическое моделирование



x_1, x_2, x_3 – *сила импульсов, поступающих к синапсам*
$\upsilon_1, \upsilon_2, \upsilon_3$ – *веса синапсов дендритов*
$x = x_1\upsilon_1 + x_2\upsilon_2 + x_3\upsilon_3$ – *суммарный импульс, поступающий к нейрону*
$y = f(x)$ – *сила выходного импульса*

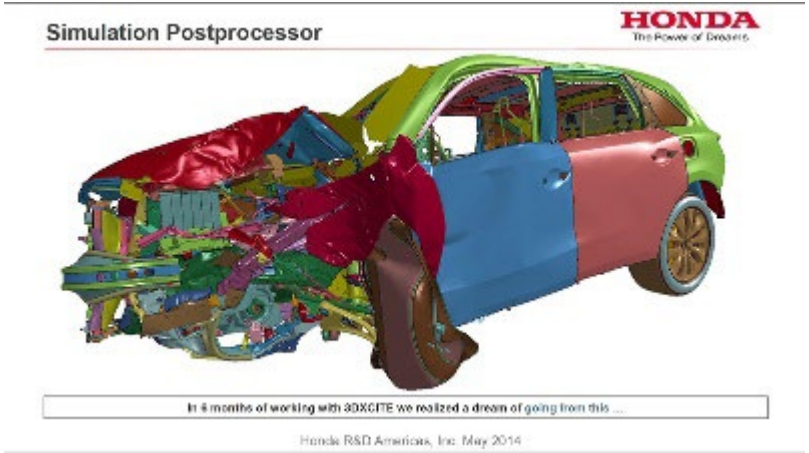
Математическая модель искусственного нейрона

$$\begin{bmatrix} \frac{dM}{dt} \\ \frac{d\omega}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{T_я} & -\frac{c_E c_M}{L_я} \\ \frac{c_M}{J} & -\frac{1}{T_M} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} M \\ \omega \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{ic_M}{L_я} \\ 0 \end{bmatrix} \cdot u$$

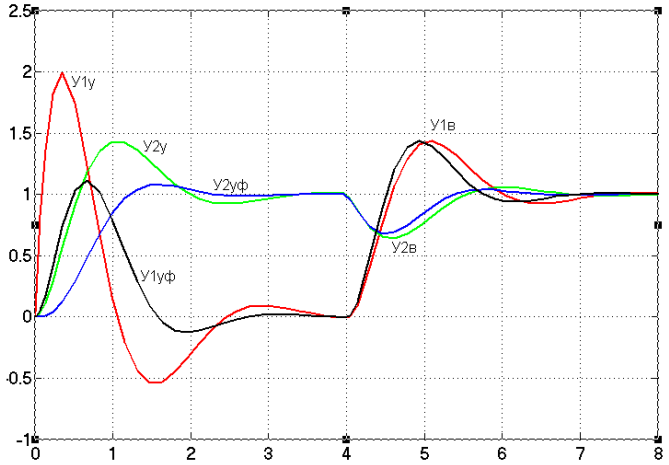
Математическая модель электродвигателя постоянного тока

Классификация моделей

Имитационное (программное) моделирование



Имитация крэш-теста

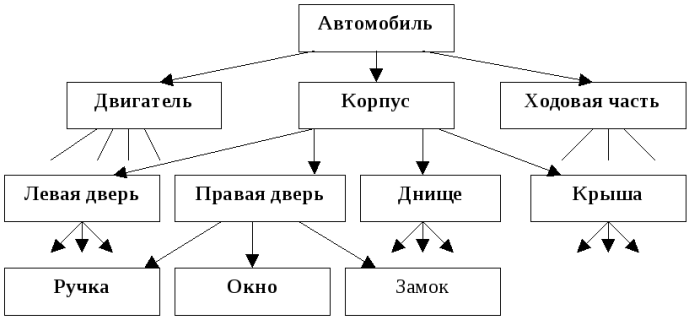


Моделирование переходных процессов

Классификация моделей

Будем рассматривать технические системы и модели, применимые в современном мире.

Сложные модели, как правило, декомпозируются на простые:



По типу организации объекты и системы могут быть.

- организационно простые (механические, электрические, тепловые и пр.);
- организационно сложные (живой организм, биосфера, литосфера, социум);
- беспорядочно сложные (химические и атмосферные процессы).

Классификация моделей

Классификация математических моделей объектов и систем управления		
по структуре дифференциальных уравнений	линейные	нелинейные
по зависимости параметров от времени	стационарные	нестационарные
по виду дифференциального оператора	с сосредоточенными параметрами	с распределенными параметрами
по характеру процессов в системе	детерминированные	стохастические
по числу входов -выходов	односвязные	многосвязные
по виду исчисления времени моделирования	дискретные	непрерывные
по способу использования знаний об объекте	обыкновенные	адаптивные
по зависимости от объекта	предсказывающие	автономные

Классификация моделей

Классификация по структуре дифференциальных уравнений

Линейными называются дифференциальные уравнения, в которых дифференциальный оператор линейный:

$$L(y) \equiv A_n(t)\frac{d^n y}{dt^n} + \cdots + A_1(t)\frac{dy}{dt} + A_0(t)y$$

Общий вид дифференциального уравнения, записанного в операторной форме:

$$L(y) = f(t)$$

Пример линейного дифференциального уравнения:

$$y'' + 2t^2 y' - y = \sin t$$

Классификация моделей

Классификация по структуре дифференциальных уравнений

Если производная или сама дифференцируемая функция фигурирует в более сложных сочетаниях, то уравнение является нелинейным, методов точного решения которого в общем случае может не существовать.

Пример нелинейного дифференциального уравнения:

$$y'' + \frac{1}{y}(y')^2 - t = 1$$

Вхождения переменной t, по которой производится дифференцирование, не влияют на линейность/нелинейность дифференциального уравнения. Например, это линейное дифференциальное уравнение:

$$y'' + ty' + t^2 y = 1$$

Классификация моделей

Классификация по зависимости параметров от времени

Если коэффициенты в дифференциальном операторе зависят от времени, такое уравнение называется нестационарным. Применительно к системам управления это означает изменение параметров системы во времени. Свободный член может зависеть от времени и это не является признаком нестационарности .

Пример нелинейного стационарного дифференциального уравнения:

$$y'' + y'y = 1 + t$$

Пример линейного нестационарного дифференциального уравнения:

$$y'' + ty' + t^2y = 1 + t$$

Классификация моделей

Классификация по виду дифференциального оператора

Системы с сосредоточенными параметрами могут быть полностью описаны конечным числом параметров и системой обыкновенных дифференциальных уравнений



В системах с распределенными параметрами динамика происходящих процессов не может быть описана конечным числом переменных. Искомая функция зависит от времени и от координаты в пространстве:

$$u = u(t, x, y, z)$$



Классификация моделей

Классификация по виду дифференциального оператора

Процессы в системах с распределенным параметрами описываются дифференциальными уравнениями в частных производных. Например, уравнение, описывающее процессы распространение тепла в твердом теле, имеет вид:

$$\frac{\partial u}{\partial t} - a(t,x,y,z)^2\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}\right) = f(t,x,y,z)$$

где a представляет физические свойства тела в каждой точке системы в зависимости от времени, f является возмущающим воздействием в каждой точке системы в зависимости от времени.

Классификация моделей

Классификация по виду исчисления времени моделирования

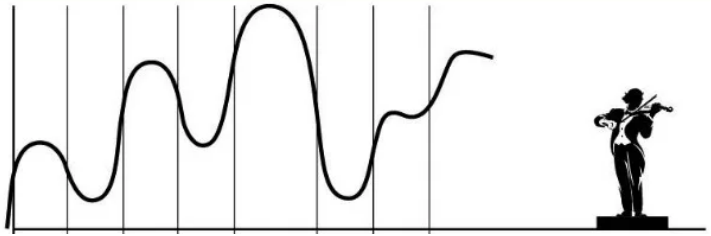
В непрерывном времени дифференциальные операторы :

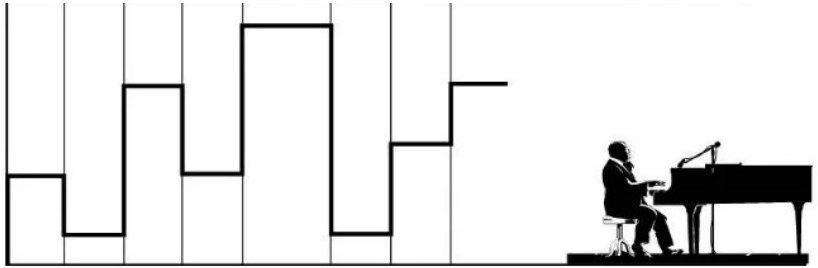
$$\frac{du}{dt} = f(t) \qquad \frac{\partial u}{\partial t} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(t,x)$$

В дискретном времени разностные операторы:

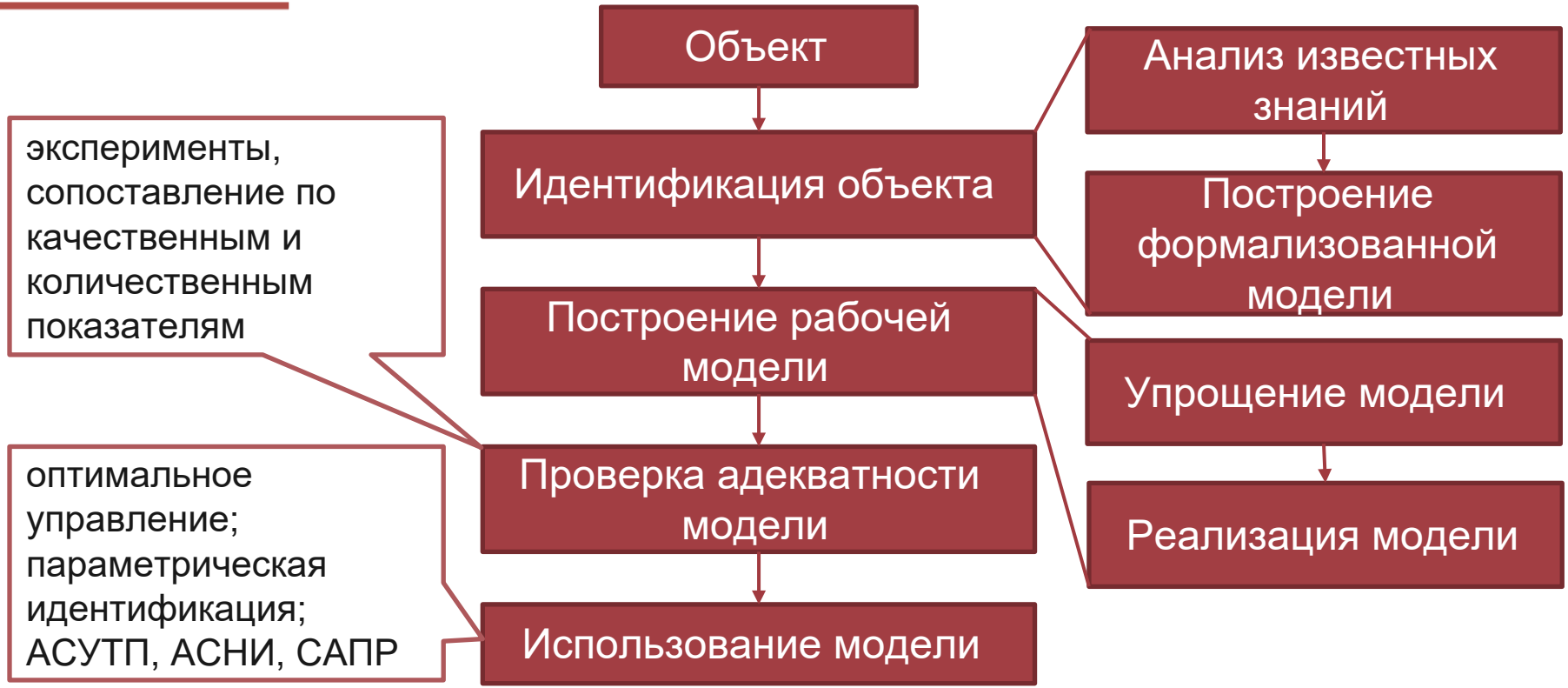
$$\frac{\Delta u}{\Delta t} = f(t_k) \;\rightarrow\; \frac{u_k - u_{k-1}}{t_k - t_{k-1}} = f_k;\;\; u_k - u_{k-1} = f_k$$

$$\Delta t = 1$$





Этапы моделирования

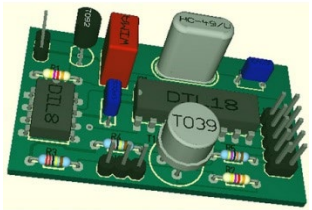


Этапы моделирования

- Анализ известных знаний
  - класс рассматриваемых физических явлений;
  - управляющие, воздействия, помехи, наблюдаемые величин;
  - параметры и связи, влияющие на поведение объекта.
- Построение формализованной модели
  - математический аппарат (ОДУ, ДУЧП).
- Упрощение модели
  - понижение размерности;
  - линеаризация;
  - смена вида модели
- Реализация модели
  - макетирование;
  - конструирование;
  - программирование



$$F = ma$$





Биологическая нейронная сеть

Искусственная нейронная сеть



Спасибо за внимание!